

2. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ,
СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П2.

Расчет производим по схеме на рисунке П10. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов.

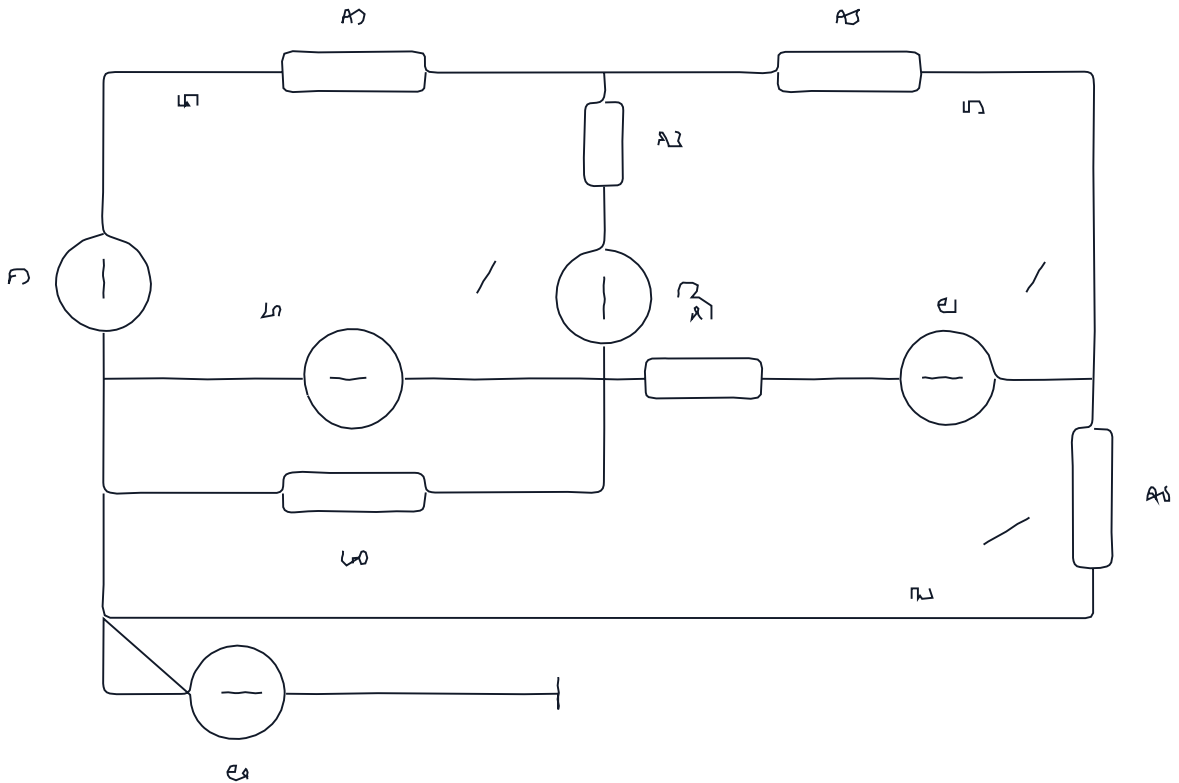


Рисунок П10 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & 0 \\ 0 & 0 & R_5 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.2 \\ 1.2 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

Проверяем восстановление токов ветвей

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$